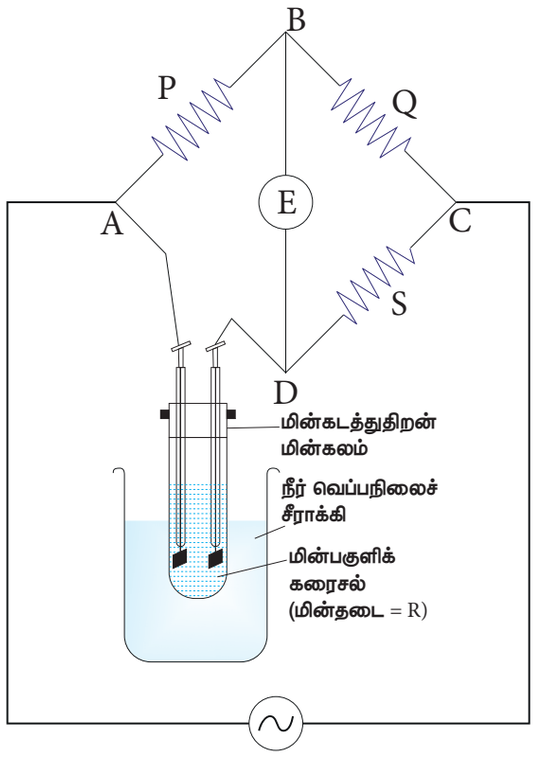
9.1.4 அயனிக் கரைசல்களின் கடத்துத்திறனை அளவிடல்

நீங்கள் இயற்பியல் செய்முறை பாடத்தில், மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி ஒரு உலோக கம்பியின் நியம மின்தடையை அளவிடுதலைப் பற்றி கற்றிருப்பீர்கள். வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்று கொள்கையின் அடிப்படையில்தான் இது இயங்குகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். இதேபோல, வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்று அமைப்பை கொண்டு ஒரு மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன் அளவிடப்படுகிறது. இதில் ஒரு மின்தடைக்கு பதிலாக கடத்துத்திறன் அறியவேண்டிய மின்பகுளிக் கரைசல் நிரம்பிய மின்கடத்து கலன் இணைக்கப்படுகிறது..



படம் 9.3 வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் மின்கடத்துக் கலனின் மாதிரி வரைபடம்

ஒரு உலோக கம்பியின் நியம மின்தடையை அளவிடும்போது DC மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு, மின்கடத்துக் கலன்வழியே DC மின்சாரத்தை செலுத்தும்போது, கலனில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கரைசல் மின்னாற்பகுத்தலுக்கு உள்ளாகிறது. எனவே, மின்னாற்பகுத்தலை தடுக்கும் பொருட்டு AC மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

படம் 9.3 ல் காட்டியவாறு மின்தடை தெரிந்த மின்தடைகள் P, Q , நிலையற்ற மின்தடை S மற்றும் மின்கடத்து மின்கலன் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்று அமைக்கப்படுகிறது. (இதில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மின்பகுளிக் கரைசலின் மின்தடை R எனக் கொள்க). A மற்றும் C ஆகிய சந்திப்புகளுக்கிடையே ஒரு AC மின்மூலம் (550 Hz முதல் 5 KHz வரை) இணைக்கப்படுகிறது. 'B' மற்றும் 'D' ஆகிய சந்திப்புகளுக்கிடையே ஒரு தகுந்த உணர்கருவி E (தொலைபேசி செவி உணர் கருவி) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சமனச்சுற்றானது சமநிலையை அடையும்வரை நிலையற்ற மின்தடை 'S' ஆனது சரிசெய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில் உணர்கருவி வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதில்லை.

சமநிலையில்,

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

$$\therefore R = \frac{P}{Q} \times S \qquad \text{.....(9.10)}$$

தெரிந்த மின்தடைகள் P, Q மற்றும் சமநிலையில் மேற்காண் சமன்பாடு (9.10) ஐக் கொண்டு அளவிடப்பட்ட S மதிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து மின்பகுளிக் கரைசலின் மின்தடை (R) கணக்கிடப்படுகிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 41 16-12-2022 20:30:59